

# Módulos 06 e 07 — Respostas Conceituais

Trilha de Docker | UniSENAI 2026

---

## Módulo 06 — Volumes e Persistência

### Exercício 3 — Por que volumes são essenciais em produção?

Contêineres Docker são **efêmeros por design**: quando um contêiner é removido, tudo que estava armazenado na camada gravável interna dele desaparece junto. Em desenvolvimento isso é aceitável, mas em produção esse comportamento seria catastrófico.

Os volumes resolvem esse problema ao manter os dados **fora do ciclo de vida do contêiner**, no sistema de arquivos do host ou em um armazenamento gerenciado pelo Docker. Isso é essencial por três razões principais:

#### 1. Sobrevivência a falhas e atualizações

Aplicações em produção precisam ser atualizadas sem perder dados. Com volumes, é possível parar um contêiner de banco de dados, subir uma versão mais nova da imagem e remontar o mesmo volume com todos os dados intactos. Sem volumes, cada atualização seria equivalente a formatar o disco do banco.

#### 2. Compartilhamento entre contêineres

Em arquiteturas com múltiplos contêineres (ex: uma API e um job de processamento), ambos podem montar o mesmo volume para acessar os mesmos arquivos. Isso elimina a necessidade de copiar dados entre serviços.

#### 3. Backup e auditoria

Como os dados ficam no host, é possível fazer backup diretamente da pasta mapeada, sem precisar acessar o interior do contêiner. Ferramentas de monitoramento e auditoria também conseguem ler os arquivos sem depender do Docker.

---

## Módulo 07 — Redes no Docker

### Exercício 2 — Função das redes Docker

As redes Docker criam **ambientes de comunicação isolados** entre contêineres. Sem redes customizadas, contêineres só se enxergariam via endereço IP (que muda a cada reinicialização). Com redes nomeadas, eles se comunicam pelo **nome do serviço** — como um DNS interno. Isso torna a configuração estável e previsível.

As redes também garantem **isolamento de segurança**: um contêiner só consegue se comunicar com outro se ambos estiverem na mesma rede. Isso evita que serviços não relacionados se enxerguem, reduzindo a superfície de ataque.

### Exercício 3 — Tipos de redes Docker

| Tipo           | Funcionamento                                                                                                                             | Quando usar                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>bridge</b>  | Rede virtual isolada no host. Contêineres na mesma bridge se comunicam pelo nome. O host não participa diretamente.                       | Padrão para a maioria dos projetos. É o que o docker-compose usa por padrão.                                      |
| <b>host</b>    | O contêiner <b>compartilha a pilha de rede do host</b> — não tem IP próprio. A porta 3000 do contêiner é exatamente a porta 3000 do host. | Quando performance máxima de rede é necessária. Perde o isolamento. Não funciona no Docker Desktop (Windows/Mac). |
| <b>overlay</b> | Conecta contêineres em <b>máquinas físicas diferentes</b> através de uma rede virtual distribuída. Requer Docker Swarm ou Kubernetes.     | Ambientes de produção com múltiplos servidores (clusters).                                                        |
| <b>none</b>    | Contêiner sem nenhuma interface de rede. Completamente isolado.                                                                           | Tarefas de processamento que não precisam de rede (ex: conversão de arquivos).                                    |

### Analogia para fixar

Pense num condomínio de apartamentos:

- **bridge** = rede interna do condomínio. Moradores se falam pelo ramal (nome do serviço), mas visitantes de fora precisam de autorização (mapeamento de porta).
- **host** = o apartamento não tem porta — está integrado ao corredor principal. Acesso total, sem barreira.
- **overlay** = condomínios em cidades diferentes conectados por uma VPN privada.